

1 行列式

1.1 行列式的定义与性质

1.1.1 本质定义 (柯西)

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其柯西定义可写为

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

其中 S_n 是 n 阶全排列集合, $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\tau(\sigma)}$, $\tau(\sigma)$ 为排列 σ 的逆序数。

其本质 (几何意义):

1. 线性变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 把单位 n 维体积缩放为 $|A|$ 倍;
2. $|A|$ 表示体积伸缩倍数, 符号 $\text{sgn}(|A|)$ 表示定向是否翻转;
3. 二维时 $|A|$ 是平行四边形有向面积, 三维时 $|A|$ 是平行六面体有向体积。

因而: $|A| = 0$ 当且仅当体积被压扁到低维 (列/行向量线性相关)。

1.1.2 性质

设 $D = |A|$, 常用性质如下:

1. 转置不变: $|A^T| = |A|$ 。
2. 交换两行 (列), 行列式变号。
3. 某行 (列) 乘 k , 则行列式乘 k 。
4. 某行 (列) 加到另一行 (列) 的倍数, 行列式不变。
5. 行列式对任一行 (列) 线性: 若一行拆成两部分, 则行列式可拆成两项之和。
6. 两行 (列) 相等或成比例 $\Rightarrow |A| = 0$ 。
7. 有一行 (列) 全零 $\Rightarrow |A| = 0$ 。
8. 乘法公式: $|AB| = |A||B|$ (同阶方阵)。
9. 可逆判定: A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ 。

1.1.3 逆序数法定义

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $(j_1, \dots, j_n)$ 遍历 $1, \dots, n$ 的全排列。计算符号时:

1. 逆序数为偶数, 取正号;
2. 逆序数为奇数, 取负号。

三阶可写为萨鲁斯法则 (仅三阶可用)。

1.1.4 展开定理

设 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式, 则

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } i \text{ 行展开}), \quad |A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } j \text{ 列展开})$$

正交关系 (常用于线性组合):

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A|, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \begin{cases} |A|, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

1.1.5 几个重要的行列式 12+1

1. 二阶行列式: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ 。
2. 三阶行列式 (萨鲁斯法则, 仅三阶): 主对角线方向乘积和减副对角线方向乘积和。
3. 单位行列式: $|E_n| = 1$ 。
4. 对角行列式: $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
5. 上三角行列式: $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
6. 下三角行列式: $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
7. 副对角线三角行列式: $|A| = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n a_{i, n+1-i}$ 。
8. 分块上 (下) 三角行列式: $\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$ 。
9. 分块副对角形式: $\begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$ 。
10. 拉普拉斯按行 (列) 展开式: $|A| = \sum a_{ij} A_{ij}$ (固定行或列)。
11. 范德蒙德行列式: $\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$ 。
12. 箭形 (边框) 行列式: 优先用“倍加 + 按含零多的行列展开”化简 (常考结构, 不死记单一公式)。
13. 循环行列式 (加一行到其余行、配合因式分解): 常化为含 $(x-1)$ 或 $(x+1)$ 因子的问题 (作为“+1”综合型)。

主对角线行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

副对角线行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & b_{1n} \\ \vdots & & b_{2,n-1} & * \\ 0 & & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & * & \cdots & * \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b_{1n}b_{2,n-1} \cdots b_{n1}$$

拉普拉斯展开式 任取 k 行 $i_1, \dots, i_k$, 对应取 k 列 $j_1, \dots, j_k$, 则

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} (\text{这 } k \text{ 行 } k \text{ 列子式}) \cdot (\text{对应代数余子式})$$

二阶分块常用结论:

$$\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

范德蒙德行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

推论: 若 x_i 两两不等, 则 $V_n \neq 0$ 。

1.2 行列式的计算

1. 几何性质
2. 性质
3. 逆序数法 $\Rightarrow$ 某一项
4. 展开公示
 - 利用性质化更多的 0
 - 基本型: 上下三角行列式、副对角线行列式、拉普拉斯行列式、范德蒙行列式
 - 找差别不大的行

- 找规律
 - 行和相等行列式
- 递推法：建立 D_n 与 D_{n-1} 的关系式，实现递推
 - 元素分布规律相同
 - D_{n-1} 比 D_n 少一阶
 - 宽对角行列式
- 归纳法、

1.2.1 具体型

1. 化为基本形：优先用“倍加不变、交换变号、提公因子”化成三角形。
 - 爪型行列式 $\Rightarrow$ 上下三角行列式
2. 递推法：构造 D_n 与 D_{n-1}, D_{n-2} 关系，配初值求闭式。
3. 行列式表示的函数和方程：把某行（列）视为参数，利用线性性先设 $f(x)$ 再代值定系数。

1.2.2 抽象型

1. 用性质：抓“对称/反对称/两行成比例/行列和关系”快速判零或因式分解。
2. 用公式 $|AB| = |A||B|$
3. 用乘法公式：若 $A = PBP^{-1}$ ，则 $|A| = |B|$ ；若易算 AB 或 BA ，可转化后求值。

1.3 余子式与代数余子式的线性组合的计算

核心恒等式（设 $A = (a_{ij})$ ）：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \delta_{ik} |A|, \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \delta_{jk} |A|$$

其中 δ 为克罗内克符号。故计算线性组合时：

1. 若“同下标对应”，结果常为 $|A|$ ；
2. 若“错位对应”，结果常为 0；
3. 若给的是行（列）的线性组合，可先把该组合看成新行（列）再按展开定理求。

伴随矩阵形式：

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A) A = |A| E$$

常用于整体化处理代数余子式求和题。

1.4 克拉默法则

线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中 A 为 n 阶方阵。

1. 若 $|A| \neq 0$ ，则方程组有唯一解，且

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \quad i = 1, \dots, n$$

其中 A_i 为把 A 第 i 列替换为 $\mathbf{b}$ 得到的行列式对应矩阵。

2. 若 $|A| = 0$ ，克拉默法则不能直接给唯一解，需结合秩判定无解或无穷多解。

适用提醒：克拉默法则适合未知数较少、参数讨论、理论证明，大规模数值计算一般不用。

1.5 基础概念

1. 由 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组称为一个 n 阶排列，通常用 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 表示 n 阶排列
2. 一个排列中，如果一个大的数排在小的数之前，就称这两个数构成一个逆序，一个排列的逆序总数称为这个排列的逆序数，用 $\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$ 表示
3. 如果一个排列的逆序数是偶数，则称这个排列为偶排列，否则称为奇排列

1.6 性质

1. 经转置行列式的值不变，即 $|A^T| = |A|$
2. 某行元素全为 0 $\Rightarrow$ 行列式的值为 0
3. 两行相等 $\Rightarrow$ 行列式的值为 0
4. 两行成比例 $\Rightarrow$ 行列式的值为 0
5. 某行（列）有公因数 k ，可把 k 提到行列式外
6. 两行互换，行列式变号
7. 某行所有元素都是两个数的和，则可写成两个行列式之和
8. 某行的 k 倍加至另一行，行列式的值不变

1.7 基础

1.7.1 完全展开式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} \mathbf{a}_{1j_1} \mathbf{a}_{2j_2} \cdots \mathbf{a}_{nj_n}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\tau(\sigma)} \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

1.7.2 余子式 & 代数余子式

1. 在 n 阶行列式中，划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行、第 j 列，由剩下的元素按原来的排法构成一个 $(n-1)$ 阶行列式，称为 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij} ；称 $(-1)^{i+j} M_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式，记为 A_{ij} ，即

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

2. 三阶行列式的代数余子式

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{bmatrix}.$$

1.8 定理

1.8.1 展开公式

1. n 阶行列式等于它的任意一行（列）的所有元素与他们各自对应的代数余子式的乘积之和，即

$$\begin{aligned} |A| &= a_{k1}A_{k1} + a_{k2}A_{k2} + \cdots + a_{kn}A_{kn} \quad (k=1, 2, \dots, n) && \text{行} \\ &= a_{1k}A_{1k} + a_{2k}A_{2k} + \cdots + a_{nk}A_{nk} \quad (k=1, 2, \dots, n) && \text{列} \end{aligned}$$

2. 任意一行（列）的所有元素与其他行的代数余子式乘积之和为 0，即

$$\begin{aligned} a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} &= 0 = 0 \quad (i \neq k \text{ 且 } i, k=1, 2, \dots, n) \\ a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} &= 0 = 0 \quad (j \neq k \text{ 且 } j, k=1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

1.8.2 乘法公式

设 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ 都是 n 阶方阵，则

$$|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

1.9 公式

1.9.1 上(下)三角形

1. 主对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

2. 副对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-2} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-2}\cdots a_{n1}$$

1.9.2 拉普拉斯展开式

1. 主对角线

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & * \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ * & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

2. 副对角线

$$\begin{vmatrix} * & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

m, n 分别是方阵 A, B 的阶数

1.9.3 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

1.9.4 特征多项式

1. 设 $A = [a_{ij}]$ 是三阶矩阵, 则 A 的特征多项式

$$|A - \lambda I| = -\lambda^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 - s_2\lambda + |A|$$

$$\text{其中 } s_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

1.10 方阵行列式

1. 若 A 是 n 阶矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵 $\Rightarrow |A^T| = |A|$
2. 若 A 是 n 阶矩阵 $\Rightarrow |kA| = k^n |A|$
3. 若 A, B 都是 n 阶矩阵 $\Rightarrow |AB| = |A||B|, |A^2| = |A|^2$
4. 若 A 是 n 阶矩阵 $\Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1}$
5. 若 A 是 n 阶可逆矩阵 $\Rightarrow |A^{-1}| = |A|^{-1}$
6. 若 A 是 n 阶矩阵, $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 A 的特征值 $\Rightarrow |A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$
7. 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似 $\Rightarrow |A| = |B|, |A + kE| = |B + kE|$

$$7. \quad \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| \cdot |A-B|$$

1.11 克拉默法则

设有 n 元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

记系数矩阵为 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, 则其行列式为 $|\mathbf{A}|$ 。若 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 则方程组有唯一解, 并且第 i 个未知数 x_i 可由下式求得:

$$x_i = \frac{|\mathbf{A}_i|}{|\mathbf{A}|}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中 $\mathbf{A}_i$ 是将 $\mathbf{A}$ 的第 i 列替换为常数列向量 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 后得到的矩阵, 即:

$$\mathbf{A}_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

推论 若齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

1. 系数行列式 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow$ 方程组只有零解
2. 系数行列式 $|A| = 0 \Leftrightarrow$ 方程组有非零解

1.12 方法步骤

1. 对于主对角线爪型行列式，可用主对角线元素将其化为上（下）三角型来计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

2. 对于副对角线爪型行列式，可用副对角线元素将其化为反上（下）三角型来计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. 把各行（列）均加到第一行（列）
4. 逐行（列）相加
5. 若有较多 0，可考虑直接用行（列）展开公式
6. 特殊的三对角线行列式
 - (a) 三角化法: 逐行相加，构造上下三角型
 - (b) 递推法
 - (c) 归纳法
7. 数学归纳法

- 普通数学归纳法 (Mathematical Induction)

- (a) 验证 $n = 1$ 时，命题 f_n 成立；
- (b) 假设 $n = k$ 时，命题 f_n 成立；
- (c) 证明 $n = k + 1$ 时，命题 f_n 成立。

- 强（完全）归纳法 (Strong Induction)

- (a) 验证 $n = 1$ 和 $n = 2$ 时，命题 f_n 成立；
- (b) 假设当 $n < k$ 时，命题 f_n 均成立；
- (c) 证明 $n = k$ 时，命题 f_n 成立。

1.13 条件转换思路

1. 齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解

$$\Leftrightarrow r(A) < n (\text{其中 } n = \text{未知数的个数})$$

$$\Leftrightarrow |A| = 0$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量组线性相关}$$

1.14 理解

1. 行列地位等价